

Nombre: Jorge Fernando Castellanos Godoy

Carné: 26000111

Descripción de mejoras de la base de datos

Para desarrollar la base de datos se tomó como base la información proporcionada en las instrucciones del proyecto y se realizaron algunas mejoras en su organización para que la información pudiera administrarse de una manera más eficiente.

Una de las principales mejoras fue establecer relaciones entre las diferentes tablas mediante **llaves primarias y llaves foráneas**. De esta manera, los productos pueden relacionarse con sus categorías, los proveedores con las compras y los clientes con las facturas.

También se separó la información general de las compras y las facturas de su respectivo detalle. Para esto se utilizaron las tablas **Detalle_Compra** y **Detalle_Factura**, permitiendo que una misma compra o factura pueda contener varios productos. Esto evita tener que repetir la información general de una compra o factura y permite manejar correctamente la relación de muchos productos dentro de una misma operación.

En los productos se agregó el **nivel de reabastecimiento**, además de la existencia, para poder identificar cuándo un producto tiene una cantidad baja y necesita ser solicitado nuevamente. También se creó la tabla **Inventario** para registrar las entradas y salidas de productos, permitiendo llevar un control de los movimientos realizados.

Otra mejora fue mantener la información de los proveedores separada de las compras. De esta manera, los datos de un proveedor no tienen que repetirse cada vez que se realiza una compra, sino que se puede identificar mediante su código y relacionarlo con las compras correspondientes.

Como mejoras futuras, se podrían agregar tablas para **empleados o usuarios, métodos de pago y marcas de productos**, además de campos como fecha de vencimiento o unidad de medida cuando sean necesarios. También se podría automatizar el cálculo de la existencia a partir de las entradas y salidas del inventario.

Finalmente, podrían agregarse consultas para obtener información como los productos más vendidos, las ventas por período, los proveedores a los que más se compra, los clientes con mayor cantidad de compras y los productos que están próximos a agotarse. Esto permitiría utilizar la base de datos no solamente para almacenar información, sino también como una herramienta para apoyar la administración y toma de decisiones del negocio.